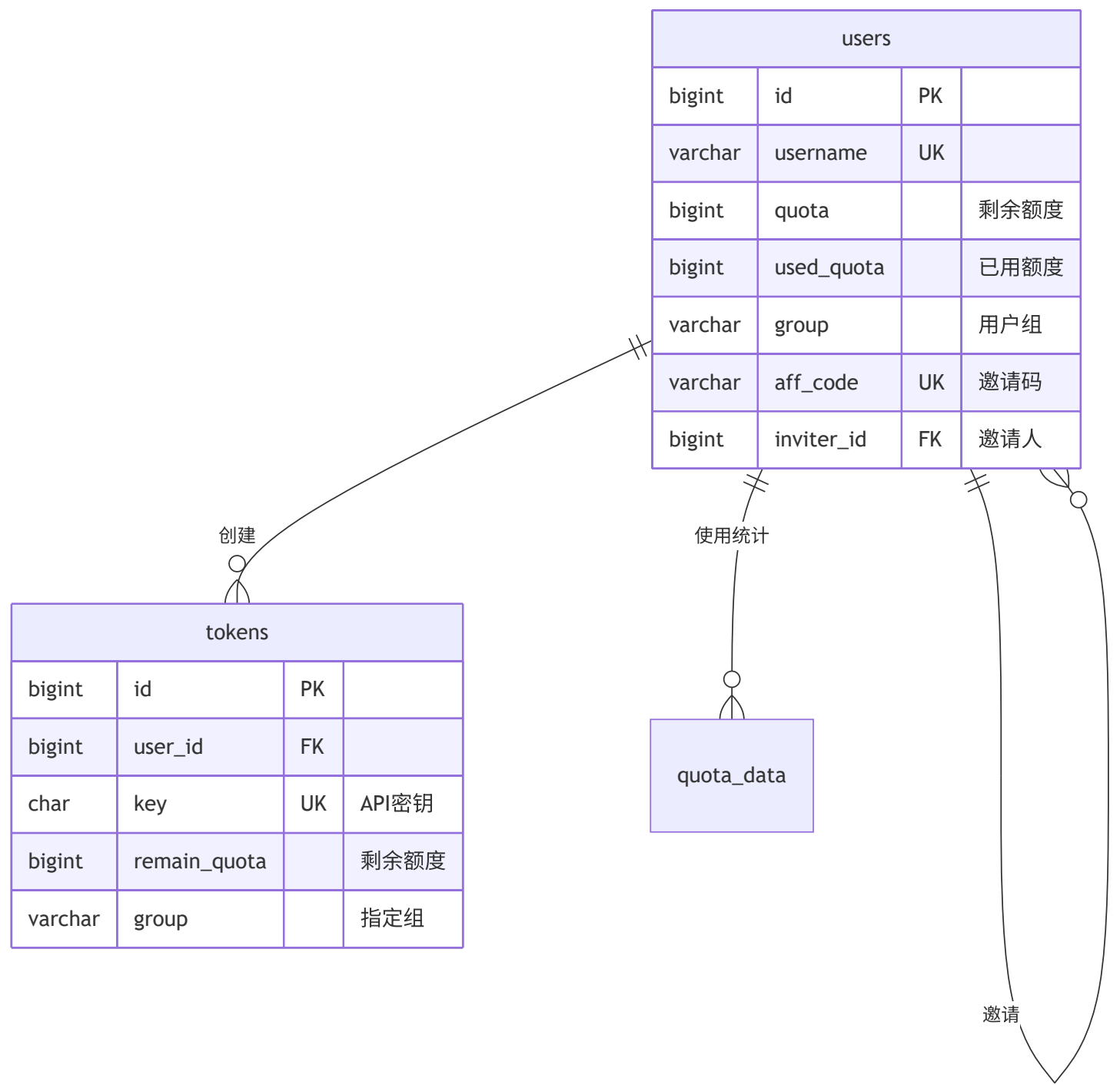
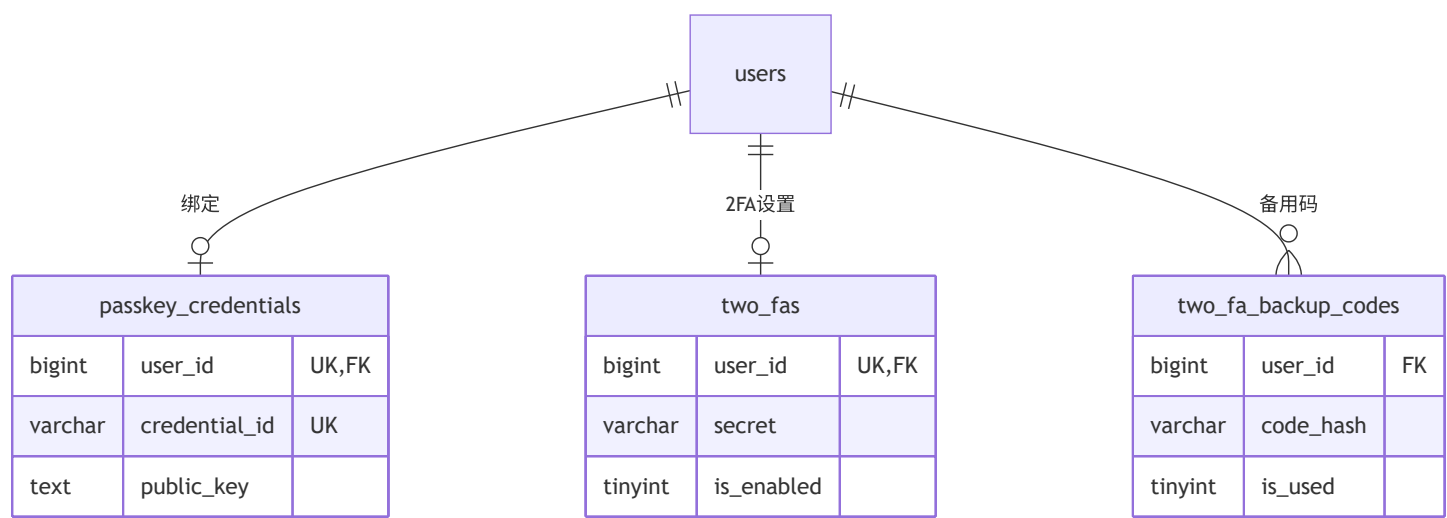


按模块分类的关系图

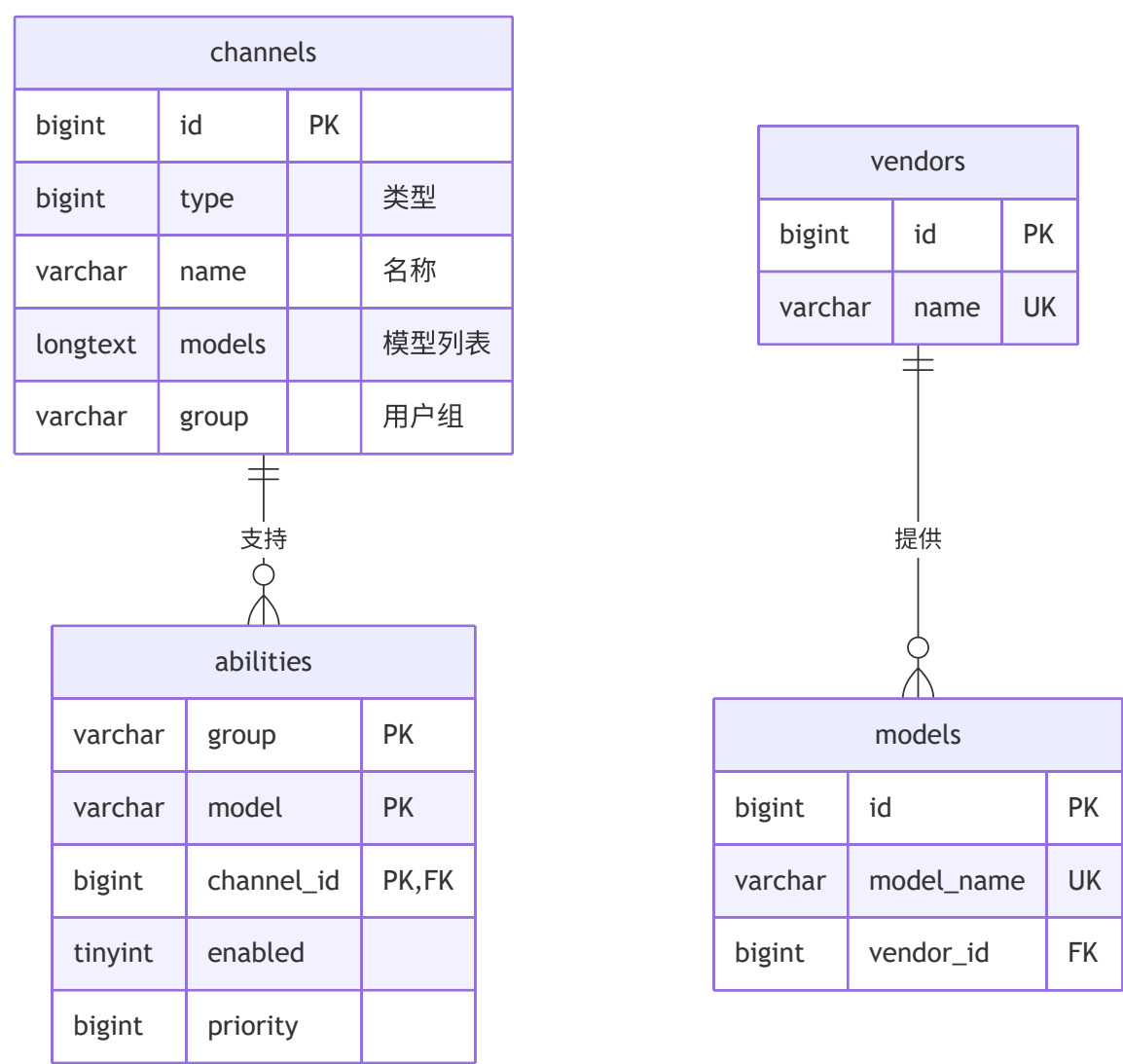
1. 核心用户模块



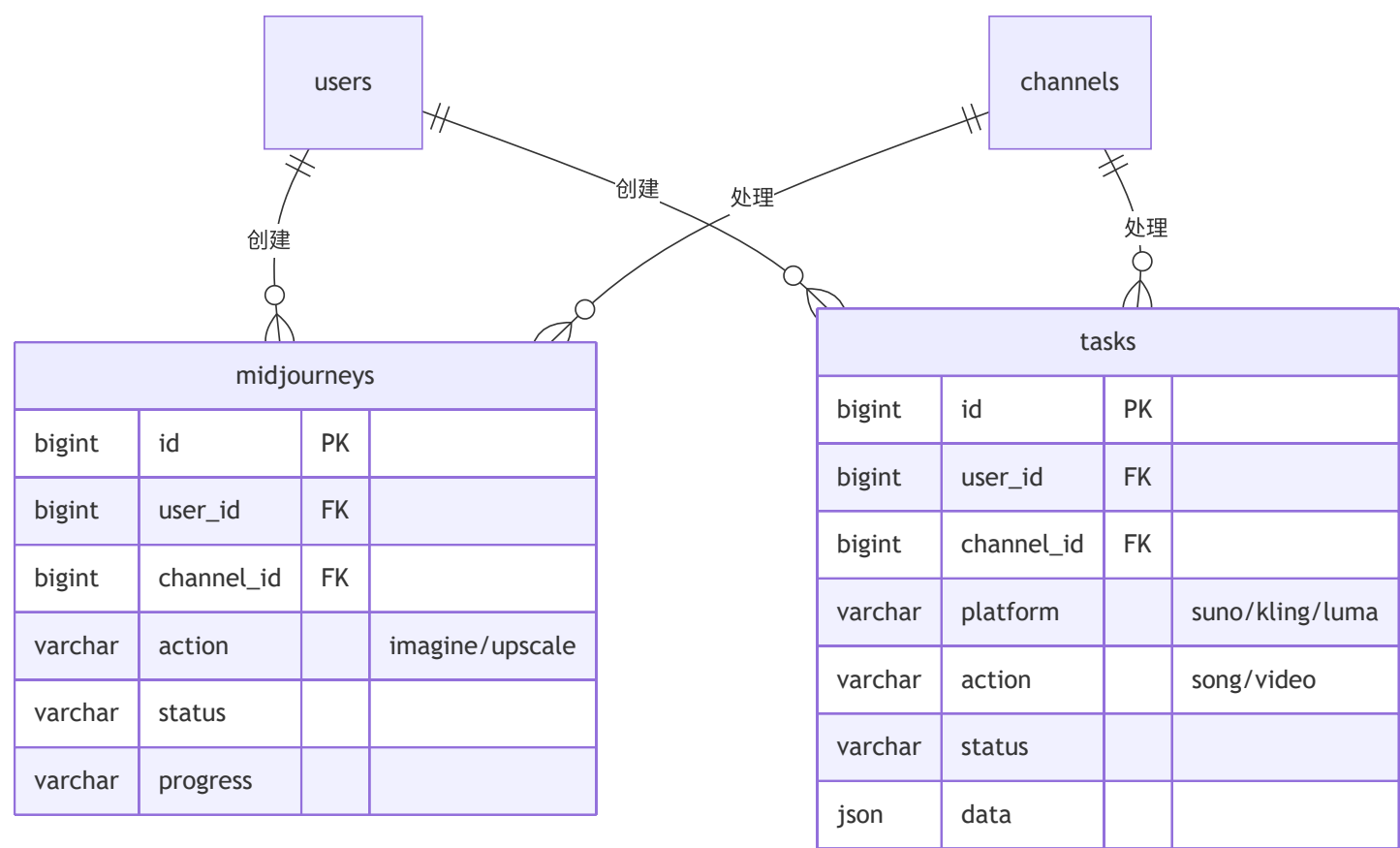
2. 认证安全模块



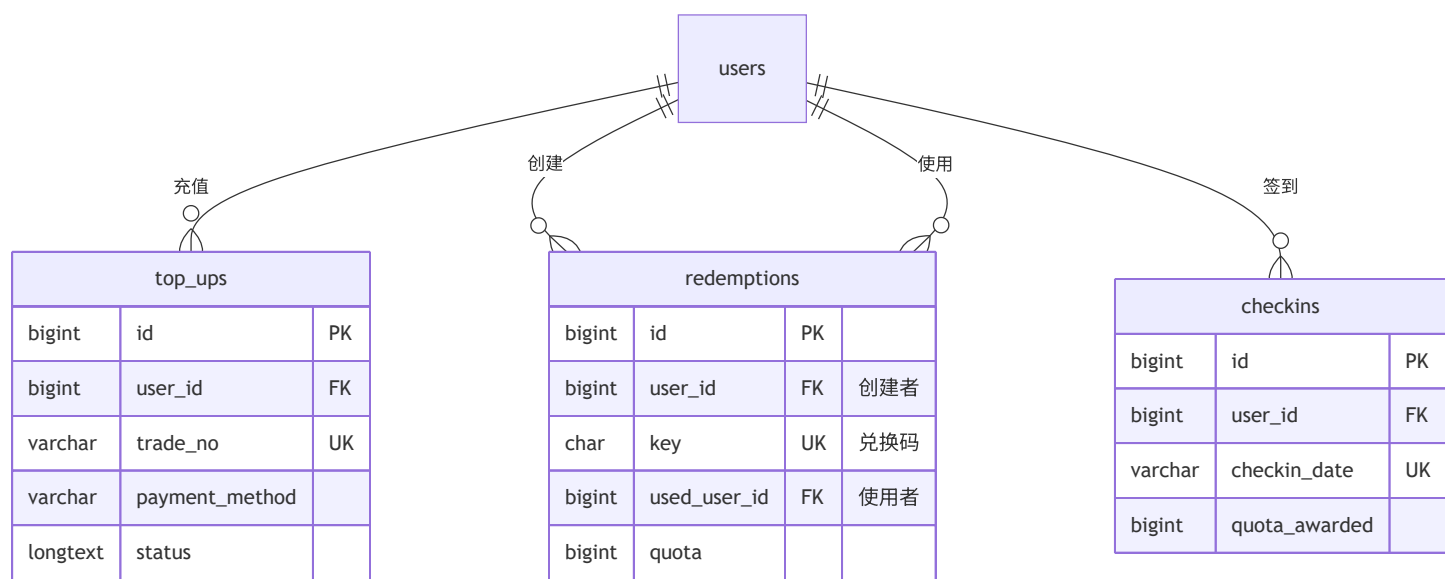
3. 渠道和模型模块



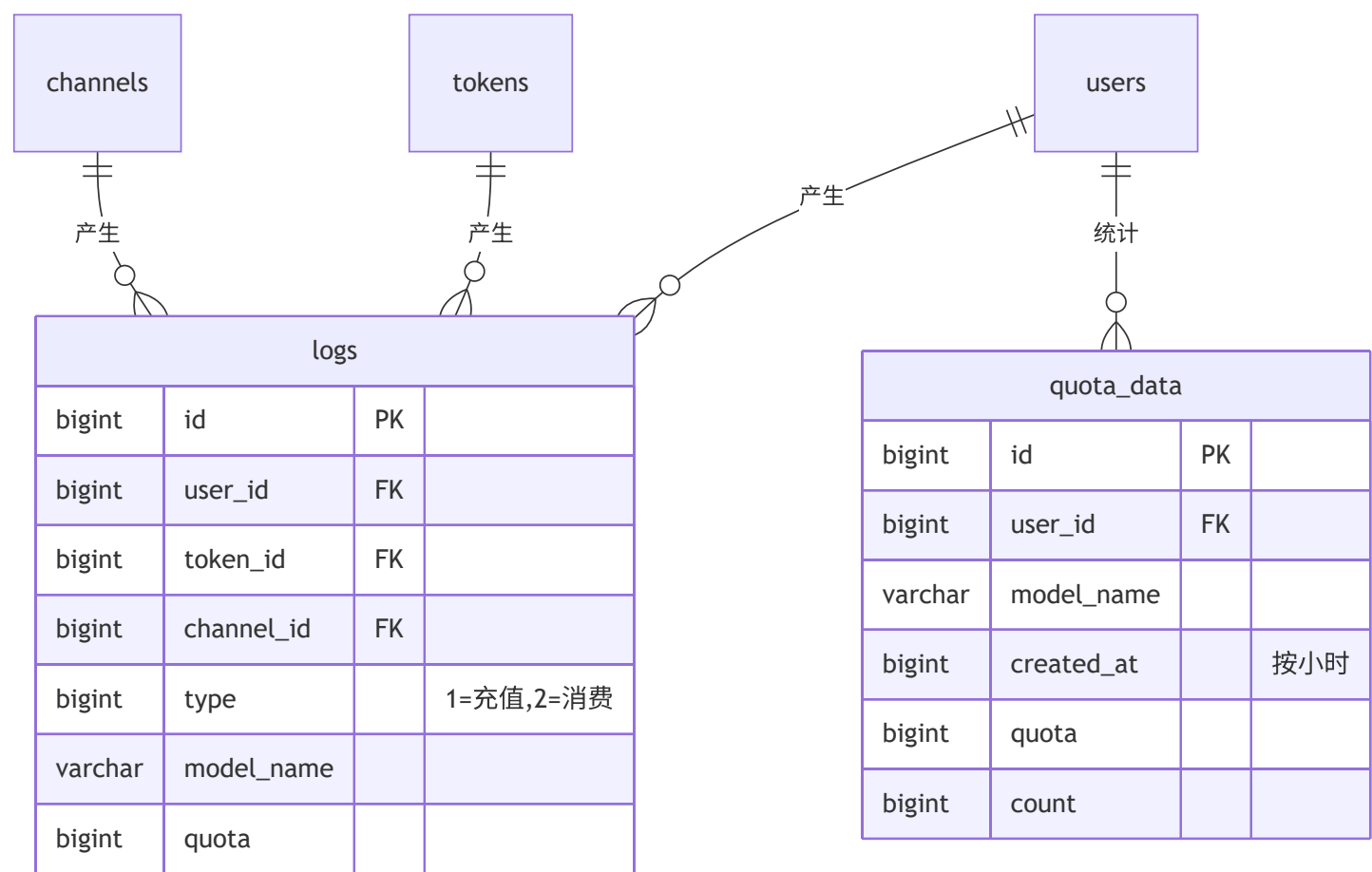
4. 任务处理模块



5. 支付充值模块



6. 日志和统计模块



表关系说明

主要外键关系

从表	字段	引用表	引用字段	关系类型	说明
tokens	user_id	users	id	1:N	一个用户可以创建多个API令牌
logs	user_id	users	id	1:N	一个用户产生多条日志记录
logs	token_id	tokens	id	1:N	一个令牌产生多条日志记录
logs	channel_id	channels	id	1:N	一个渠道产生多条日志记录
abilities	channel_id	channels	id	1:N	一个渠道支持多个模型能力
models	vendor_id	vendors	id	1:N	一个供应商提供多个模型
checkins	user_id	users	id	1:N	一个用户有多条签到记录
midjourneys	user_id	users	id	1:N	一个用户创建多个MJ任务

从表	字段	引用表	引用字段	关系类型	说明
midjourneys	channel_id	channels	id	1:N	一个渠道处理多个MJ任务
tasks	user_id	users	id	1:N	一个用户创建多个异步任务
tasks	channel_id	channels	id	1:N	一个渠道处理多个异步任务
top_ups	user_id	users	id	1:N	一个用户有多条充值记录
redemptions	user_id	users	id	1:N	一个用户创建多个兑换码
redemptions	used_user_id	users	id	1:N	一个用户使用多个兑换码
quota_data	user_id	users	id	1:N	一个用户有多条使用统计
passkey_credentials	user_id	users	id	1:1	一个用户绑定一个Passkey
two_fas	user_id	users	id	1:1	一个用户有一个2FA设置
two_fa_backup_codes	user_id	users	id	1:N	一个用户有多个2FA备用码
users	inviter_id	users	id	1:N	用户邀请关系（自引用）

业务逻辑关系

表1	表2	关系字段	关系说明
abilities	users	group	通过用户组关联模型权限
channels	users	group	通过用户组关联渠道访问权限
tokens	users	group	令牌可以覆盖用户默认组
logs	users/channels/tokens	username/channel_name/token_name	冗余字段避免关联查询
quota_data	users	username	冗余用户名用于统计

表分类汇总

核心业务表（5个）

这些表构成系统的核心业务逻辑：

- 1. **users** - 用户管理和认证
- 2. **tokens** - API密钥管理
- 3. **channels** - AI服务商接入配置
- 4. **abilities** - 模型-渠道-用户组映射
- 5. **logs** - 审计和使用记录

任务和资源表（3个）

处理异步和长时任务：

- 6. **tasks** - 异步任务（音频、视频生成）
- 7. **midjourneys** - Midjourney绘图任务
- 8. **quota_data** - 使用量统计（按小时聚合）

支付和充值表（3个）

管理用户充值和奖励：

- 9. **top_ups** - 在线充值订单
- 10. **redemptions** - 兑换码
- 11. **checkins** - 签到奖励

元数据和配置表（4个）

系统配置和模型元数据：

- 12. **models** - 模型目录
- 13. **vendors** - 供应商目录
- 14. **prefill_groups** - 配置模板
- 15. **options** - 系统配置（键值对）

安全和认证表（3个）

提供多因素认证和无密码登录：

- 16. **two_fas** - 双因素认证（TOTP）
- 17. **two_fa_backup_codes** - 2FA备用恢复码
- 18. **passkey_credentials** - Passkey无密码登录（WebAuthn/FIDO2）

其他（1个）

- 19. **setups** - 系统初始化记录

设计模式和特点

1. 软删除模式

以下表使用 `deleted_at` 字段实现软删除（GORM标准）：

- `users`, `tokens`, `channels`, `models`, `vendors`, `prefill_groups`
- `redemptions`, `two_fas`, `two_fa_backup_codes`, `passkey_credentials`

2. 多租户支持

通过 `group` 字段实现用户组隔离：

- `users.group` - 用户所属组
- `channels.group` - 渠道可用组（逗号分隔）
- `abilities.group` - 模型能力组映射
- `tokens.group` - 令牌指定组（可覆盖用户组）

3. 冗余字段优化

为避免频繁JOIN查询，部分表包含冗余字段：

- `logs.username` - 冗余用户名
- `quota_data.username` - 冗余用户名
- `logs.channel_name` - 虚拟列（查询时关联）

4. 时间戳设计

- **Unix时间戳（秒）**： `created_time`, `submit_time`, `expired_time`
- **datetime(3)**： `created_at`, `updated_at`（用于GORM自动管理）

5. 状态管理

使用整数枚举管理状态：

- **users.status**: 1=启用, 2=禁用
- **channels.status**: 1=启用, 2=手动禁用, 3=自动禁用
- **tokens.status**: 1=启用, 2=已耗尽, 3=已过期
- **redemptions.status**: 1=可用, 2=已使用, 3=已禁用

6. JSON字段存储

使用JSON类型存储灵活配置：

- **tasks.properties** - 任务属性
- **tasks.data** - 任务结果
- **tasks.private_data** - 敏感信息（不返回用户）
- **prefill_groups.items** - 组项目列表
- **channels.channel_info** - 多Key配置

索引策略

主键索引

所有表都有自增主键 `id` （除复合主键表）

唯一索引

- **users**: username, access_token, aff_code
- **tokens**: key
- **channels**: 无（允许重复名称）
- **models**: model_name + deleted_at（软删除唯一约束）
- **vendors**: name + deleted_at
- **redemptions**: key
- **checkins**: user_id + checkin_date（防止重复签到）

外键索引

为所有外键字段创建索引：

- user_id, channel_id, token_id, vendor_id

业务查询索引

- **logs**: created_at+type, username, model_name, ip
- **abilities**: channel_id, priority, weight, tag
- **tasks/midjourneys**: status, progress, submit_time, platform/action
- **quota_data**: model_name+username, created_at

组合索引

- **logs**: (created_at, id), (model_name, username)
- **models**: (model_name, deleted_at)
- **vendors**: (name, deleted_at)

数据流向

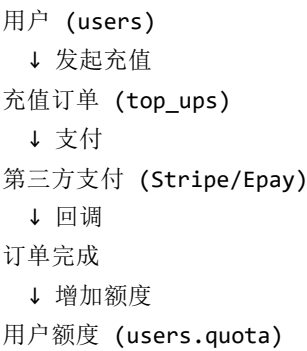
用户请求流程



任务处理流程



充值流程



使用建议

查询优化

- 1. 使用索引字段作为WHERE条件
- 2. 避免SELECT *，只查询需要的字段
- 3. 大表查询使用分页（LIMIT/OFFSET）
- 4. 使用覆盖索引避免回表

数据维护

- 1. 定期清理过期日志（logs表）
- 2. 归档历史任务数据（tasks/midjourneys）
- 3. 清理软删除数据
- 4. 监控表大小和索引效率

性能监控

关注以下慢查询场景：

- logs表的时间范围查询
- quota_data的聚合统计
- abilities的多条件筛选
- users的模糊搜索

相关文档

- [数据库表结构（带注释）](#)
- [项目说明文档](#)
- [环境配置示例](#)

生成时间: 2026-01-16

数据库版本: v0.10.5

表数量: 19个

关系数量: 20+个外键关系